SWP1-D301
ムーブレボ通報システム
ソフトウェア要求仕様書

V 1.0

(株)ASDoQ

改訂履歴

Version	日付 (改訂者)	改 訂 内 容	改訂理由	備考
1.0	2013/01/21 (山本雅)			初版

「SWP1-D301　ムーブレボ通報システム　ソフトウェア要求仕様書」
Copyright (C) 2013　by 山本雅基

上記著作権者は、以下の(1) ～ (3) の条件を満たす場合に限り、本ドキュメント（本ドキュメントを改変したものを含む。以下同じ）を使用・複製・改変・再配布（以下、利用と呼ぶ）することを無償で許諾する。

(1) 本ドキュメントを利用する場合には、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定が、そのままの形でドキュメント中に含まれていること。
(2) 本ドキュメントを改変する場合には、ドキュメントを改変した旨の記述を、改変後のドキュメント中に含めること。ただし、改変後のドキュメントが、ASDoQ の公式著作物である場合には、この限りではない。
(3) 本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および ASDoQ を免責すること。
また、本ドキュメントの利用によるいかなる理由に基づく請求からも、上記著作権者および ASDoQ を免責すること。

無保証規定

本ドキュメントは、無保証で提供されているものである。上記著作権者および ASDoQ は、本ドキュメントに関して、特定の使用目的に対する適合性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

目次

1. はじめに 1
1.1 本書の目的 1
1.2 用語定義 1
1.3 関連文書 1
2. ソフトウェア概要 2
2.1 本ソフトウェアの概要 2
2.2 本ソフトウェアの動作環境 2
2.3 外部入出力値の概要 2
2.3.1 CAN 3
2.3.2 入出力ポート 3
2.3.3 AD コンバータ 3
2.4 通報システムが取る状態 3
2.5 起動と終了 4
2.5.1 起動 4
2.5.2 終了 4
2.6 ソフトウェア要求とシステム要求の対応づけ 4
2.6.1 ソフトウェア要求一覧 4
2.6.2 システム要求とソフトウェア要求の関係 5
3. 入出力値の定義 7
3.1 G 値（入力） 7
3.2 GPS 値（入力） 7
3.3 警報ボタン値（入力） 8
3.4 移動速度値（入力） 8
3.5 バッテリ残量値（入力） 8
3.6 バッテリ電圧値（入力） 8
3.7 走行可能距離値（入力） 9
3.8 7 セグ表示値（出力） 9
3.9 システム状態値（出力） 9
3.10 通報値（出力） 9
4. 開発制約要求 10
4.1 開発言語要求（SFR101） 10
4.2 ミドルウェア要求（SFR102） 10
4.3 設計制約（SFR103） 10
4.4 開発環境要求（SFR104） 10
4.5 適用プロセス要求（SFR105） 10
5. 機能要求 11

5.1 起動処理（SFR201）.....11
5.2 移動速度表示機能（SFR202）..... 12
5.3 バッテリ残量表示機能（SFR203）..... 12
5.4 走行可能距離表示機能（SFR204）..... 13
5.5 システム状態表示機能（SFR205）..... 13
5.6 G 値超過通報機能（SFR206）..... 14
5.7 警報ボタン押下時通報機能（SFR207）..... 14
5.8 電圧低下時終了機能（SFR208）..... 14
6. 効率性要求 15
6.1 ROM・RAM サイズ要求（SFR301）..... 15
7. 保守・移植性要求..... 16
7.1 設計要求（SFR401）..... 16
7.2 コーディング要求（SFR402）..... 16
7.3 開発文書管理要求（SFR403）..... 16
8. 信頼性要求 17
8.1 テスト件数要求（SFR501）..... 17
8.2 コードカバレッジ要求（SFR502）..... 17

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は，ムーブレボ通報システムを制御するためのソフトウェア要求を定義する．なお，ソフトウェアの名称は，「ムーブレボ通報システム・ソフトウェア」であり，以降，本書ではまぎれがない限り本ソフトウェアと呼び，ムーブレボ通報システムは通報システムと呼ぶ場合がある．

本書提供先と使用目的は，次のとおりである．

- 本ソフトウェアの発注者
  - 本ソフトウェアの発注者は，本書により，本ソフトウェアの仕様をソフトウェア開発者と合意する．
- ソフトウェアのアーキテクチャ設計者
  - アーキテクチャ設計者は，本書で定義された要求に基づき，本ソフトウェアのアーキテクチャ設計を行う．
- 統合テスト設計者
  - 統合テスト設計者は，本書で定義されたとおりにプログラムが作成されていることを確認するために，本ソフトウェアの統合テスト仕様を作成する．

コメント [Y1]: 本書が，ムーブレボにおける通報システムのソフトウェア要求を定義することを明記する．
さらに，本書が誰を想定読者としているかを明記する．
なお，本文書では，ソフトウェアとプログラムを同義語として扱う．

1.2 用語定義

現時点では，特に定義する用語は存在しない．

用語	読み	説明	出典
未使用	未使用	未使用	未使用

コメント [Y2]: 本文書で初出する専門用語を定義する．
後述する上位文書と参考文書で定義された専門用語の中で，本文書で使用する専門用語は，出典を明記して，記載する．

1.3 関連文書

(1)上位文書

本ソフトウェアの要求仕様は，ムーブレボ通報システムに関するシステム要求と，システム・アーキテクチャを入力として作成する．そこで，以下の文書を本書の上位文書に位置づけ，ソフトウェア要求仕様を作成する．

[上位文書 1]　SYP1-D001-V1.1「ムーブレボ通報システム要求定義書」
[上位文書 2]　SYP2-D001-V1.3「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」
[上位文書 3]　HWP1-D001-V1.0「ムーブレボ通報システム・ハードウェア仕様書」

コメント [Y3]: この文書を作成するために必要とする前工程までに作られた開発文書．
なお，これらの開発文書は，プロジェクト内で一連の番号をつけており，他の文書から参照できなければならない．

(2)規格文書

本ソフトウェアは，当社が定める以下の開発規約に従い開発する．

[規格文書 1]　CST-A001-V2.2「ASDoQ 社ソフトウェア開発プロセス定義書」
[規格文書 2]　CST-D005-V2.5「ASDoQ 社ソフトウェア設計ガイド」
[規格文書 3]　CST-D007-V1.4「ASDoQ 社ソフトウェア実装ガイド」

コメント [Y4]: 本ソフトウェアの開発において使用する規格類．設計ガイドと実装ガイドには，ISO/IEC9126 (JIS X 0129) に列挙されたソフトウェアの品質特性について， ASDoQ 社として守るべき指針が定義されている．

(3)参考文書

本ソフトウェアが動作するハードウェアのマニュアル類を以下に示す．

[参考文書 1]　「XY32B/4L ユーザーズマニュアル：ハードウェア編」

コメント [Y5]: 本開発プロジェクトとは関係なく作成された文書で，ソフトウェア要求定義を行う上で必要となる文書．例えば， ハードウェア・マニュアルや開発ツール・マニュアルなどが，これにあたる．

2. ソフトウェア概要

2.1 本ソフトウェアの概要

本ソフトウェアは，「ムーブレボ通報システム要求定義書」[上位文書 1]でその動作が定義されるムーブレボ通報システムを制御する．以下に，本ソフトウェアで実現する通報システムの機能概要を以下に示す．

(1)表示機能

- 移動速度（単位 km/h，最小単位 1km/h，最大表示 30km/h）
- バッテリ残量（単位%，最小単位 1%，最大表示 100%）
- 走行可能距離（単位 km，最小単位 1km，最大表示 100km）
- Status 表示として，通報システムの正常時には「正常」を，異常発生時には「異常」を点灯させる．

(2)通信機能

異常の発生を検出した場合，通信システムに対して，異常発生の通知を行う．
なお，異常発生は，以下のいずれかが成立することで検知する．

- 過度の G（3G 以上）を検出
- ユーザが警報ボタンを押下

2.2 本ソフトウェアの動作環境

本ソフトウェアは，「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」［上位文書 2］で定義されるハードウェア（以降，通報システム ECU と呼ぶ）に組込まれて動作する．本ソフトウェアが動作する環境の概要を以下に示す．なお，通報システムのブロック図を含む詳細情報は，「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]を参照のこと．

(1)CPU

XY32B/4L

(2)外部インタフェースと接続するデバイス

- CAN
  - 速度制御システム，バッテリ制御システム，通信システム
- 入出力ポート
  - GPS センサ，警報ボタン，LED，7 セグ表示器
- AD コンバータ
  - G センサ

(3)RTOS

μITRON4.0

2.3 外部入出力値の概要

本ソフトウェアは，　「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]で定義されるように外部とデータの入出力を行う．

コメント [Y6]: 本ソフトウェアを組込むシステムの概要を述べる．

コメント [Y7]: 本ソフトウェアが動作する環境の概要を述べる．

コメント [Y8]: 前記の外部インタフェースを用いて外部と入出力を行う値の概要を示す．

本ソフトウェアが，通報システムの外部と入出力を行うデータを，入出力インタフェース別に以下に示す．

2.3.1　CAN

(1)速度値

ムーブレボの対地移動速度値．速度制御システムから入力する．

(2)バッテリ残量

バッテリ残量の百分率値．バッテリ制御システムから入力する．

(3)走行可能距離

現在のバッテリで走行可能な距離値．バッテリ制御システムから入力する．

(4)通報値

通報事由の発生に伴いムーブレボセンターへ通報する値．通信システムへ出力する．

2.3.2　入出力ポート

(1)GPS 値

ムーブレボの現在位置を示す GPS 値．GPS 値は，緯度経度座標値と時刻（UTC）で構成される．当該データは，GPS センサモジュールから入力する．

(2)警報ボタン値

警報ボタンが押下されたか否かを示す値．警報ボタンから入力する．

2.3.3　AD コンバータ

(1)加速度値

ムーブレボの加速度を示す値．G センサから入力した値を AD 変換する．

2.4　通報システムが取る状態

通報システムは，本ソフトウェアの働きにより，複数の状態を遷移する．[上位文書 1] で定義された状態遷移を， 図 1 に示す．

コメント [Y9]: 本ソフトウェアに対する要求の記述において，ソフトウェアの状態を意識して状態別に記述することが得策の場合に定義する．

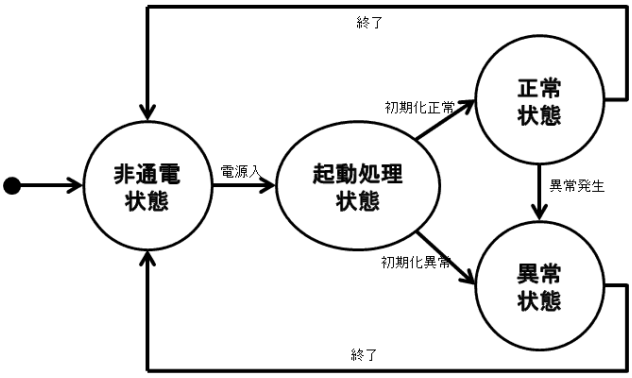

図 1　状態遷移

図 1 における各状態の定義を以下に示す.

- 非通電状態：ムーブレボのイグニッションスイッチが OFF の状態．通報システムには電源が供給されておらず，本ソフトウェアも立ち上がっていない.
  - 正常状態または異常状態から，イグニッションスイッチが OFF になったタイミングで遷移する.
- 起動処理状態：本ソフトウェアが起動時の処理を実施している状態.
  - 非通電状態から,イグニッションスイッチが ON になったタイミングで遷移する.
- 正常状態：起動時の処理が正常終了して，通常の制御を実施している状態
  - 起動処理状態においてシステムの初期化終了後に，システム状態値（3.9　参照）が'正常'の場合に遷移する.
- 異常状態：起動処理状態または正常状態において，回復できない異常が発生し異常時の制御を実施している状態
  - 起動処理状態から，システムの初期化終了後に，システム状態値（3.9　参照）が'異常'の場合に遷移する.
  - 正常状態から，システム状態値（3.9　参照）が'正常'から'異常'に変化したタイミングで遷移する.

2.5　起動と終了

コメント [Y10]: 本ソフトウェアの起動と終了のタイミング，そこで行うべきことを記述する.

2.5.1　起動

(1)起動タイミング

ムーブレボのイグニッションスイッチが ON になった時点で，通報システム ECU に通電され，本ソフトウェアが起動する.

(2)起動時の処理

起動時には，起動時自己診断を行い，正常に終了した場合には正常状態に，異常が発生した場合には異常状態に遷移する.

2.5.2　終了

(1)終了タイミング

以下のいずれかの場合に，本ソフトウェアは非通電状態となり，動作を終了する.

- イグニッションが OFF になった時点.
- 通報システム ECU の電源電圧が，動作保証電圧（[上位文書 2]で定義）からその下限値（[上位文書 2]で定義）以下に低下した時点.（SFR208 として後述）

(2)終了時の処理

何もしない.

2.6　ソフトウェア要求とシステム要求の対応づけ

コメント [Y11]: 本書で定義するソフトウェア要求を列挙するとともに,，システム要求仕様書で定義した要求の関係を示す.

2.6.1　ソフトウェア要求一覧

本ソフトウェア要求仕様書で定めるソフトウェア要求を，以下に列挙する．なお，括弧内の SFR で始まる文字列は，本書で定義するソフトウェア要求番号である.

(1)開発制約要求

1. 開発言語要求（SFR101）
2. ミドルウェア要求（SFR102）
3. 設計要求（SFR103）
4. 開発環境要求（SFR104）
5. 適用プロセス要求（SFR105）

(2)機能要求

1. 起動処理（SFR201）
2. 移動速度表示機能（SFR202）
3. バッテリ残量表示機能（SFR203）
4. 走行可能距離表示機能（SFR204）
5. システム状態表示機能（SFR205）
6. G 値超過通報機能（SFR206）
7. 警報ボタン押下時通報機能（SFR207）
8. 電圧低下時終了機能（SFR208）

(3)効率性要求

1. ROM・RAM サイズ要求（SFR301）

(4)保守・移植性要求

1. 設計要求（SFR401）
2. コーディング要求（SFR402）
3. 開発文書管理要求（SFR403）

(5)信頼性要求

1. テスト件数要求（SFR501）
2. コードカバレッジ要求（SFR502）

2.6.2 システム要求とソフトウェア要求の関係

「ムーブレボ通報システム要求定義書」[上位文書 1]で定義されたシステム要求に対して，ソフトウェア要求との関係の有無を表 1 に示す．なお，システム要求番号は，[上位文書 1]で定義された番号であり，該当するソフトウェア要求がある場合にはソフトウェア要求番号が記載される．ソフトウェア要求番号欄に'---'印が付されている場合には，該当するソフトウェア要求が存在しないことを示す．

表 1　システム要求とソフトウェア要求の対応表

システム要求番号	ソフトウェア要求番号
SYR0001	---
SYR0002	SFR101, SFR103, SFR104
SYR0003	SFR102
SYR0004	---
SYR0005	SFR104
SYR0006	SFR301

コメント [Y12]: （注）上位文書 1 と 2 が存在しないので，下表の左欄は架空の番号である．

SYR0007	---
SYR0008	SFR201
SYR0009	SFR202
SYR0010	SFR203
SYR0011	SFR204
SYR0012	SFR205
SYR0013	SFR206
SYR0014	SFR207
SYR0015	SFR208
SYR0016	SFR401, SFR402, SFR403
SYR0017	SFR501, SFR502
SYR0018	---
SYR0019	---

3. 入出力値の定義

本章では，通報システムが外部と入出力する値で，本ソフトウェアが取り扱う値を定義する.「ムーブレボ通報システム・ハードウェア仕様書」[上位文書 3] において定義されたシステム構成図を，図 2 に再掲する.

図 2 システム構成図

この図において矩形はシステム境界を示し，矩形から外側に伸びる短い線は，外部との入出力を意味する．この短い線に対応付けて，入出力値を以下に定義する.

3.1 G 値（入力）

G 値は，G 超過通報機能（SFR206）を実現するための値である．本ソフトウェアでの G 値の取り扱いは次のとおりとする.

- 入力先：G センサから入力し，AD 変換#1 で読み取る
- 入力タイミング：100msec 周期
- 最小単位： 0.1G
- 最小値：-3.5G （-3.5G を下回った場合は，3.5G とする）
- 最大値：3.5G （3.5G を上回った場合は，3.5G とする）

3.2 GPS 値（入力）

GPS 値は，G 超過通報機能（SFR206）と警報ボタン押下時通報機能（SFR207）を実現するための値である．本ソフトウェアでの GPS 値の取り扱いは次のとおりとする.

- 入力先：GPS センサから入力し，GPIO#1 で読み取る
- 入力タイミング：1sec 周期
- 緯度（本ハードウェアでは北緯のみ計測される）

  最小単位： 0.1 秒

  最小値： 0 度 0 分 0.0 秒

  最大値：90 度 0 分 0.0 秒

コメント [Y13]: 定義には，以下が含まれる.
入力値の場合：
対応するハードウェア,
観測する外部値の意味,
ソフトウェアで扱う物理量[1]の最小単位,
最小値，最大値,
入力タイミング（割り込みか，周期的かの区別と，それぞれのタイミング）
出力値の場合：
入力値と同様.
さらに，外部システムとの通信が必要な値に関しては，通信プロトコル，通信値の内容を定義する.

・経度（本ハードウェアでは東経のみ計測される）

最小単位：　　0.1 秒

最小値：　0 度 0 分 0.0 秒

最大値：180 度 0 分 0.0 秒

3.3　警報ボタン値（入力）

警報ボタン値は，警報ボタン押下時通報機能（SFR207）を実現するための値である．本ソフトウェアでの警報ボタン値の取り扱いを次に定める．

・入力先：警報ボタンの押下状態を，GPIO#2 で読み取る

・入力タイミング：100msec 周期

・値：　押下しているか否かを弁別し得ること

3.4　移動速度値（入力）

移動速度値は，移動速度表示機能（SFR202）を実現するための値である．本ソフトウェアでの移動速度値の取り扱いを次のとおりとする．

・入力先：速度制御システムから，CAN 経由で読み取る

・入力タイミング：　500msec 周期

・値

最小単位：1km/h

最小値：0km/h

最大値：30km/h　（30km/h を上回った場合は 30km/h とする）

・CAN 通信データ

「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]　の定義に従う．

3.5　バッテリ残量値（入力）

バッテリ残量値は，バッテリ残量表示機能（SFR203）を実現するための値である．本ソフトウェアでのバッテリ残量値の取り扱いを次のとおりとする．

・入力先：バッテリ制御システムから，CAN 経由で読み取る

・入力タイミング：　60sec 周期

・値

最小単位：1%

最小値：0%

最大値：100%

・CAN 通信データ

「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]　の定義に従う．

3.6　バッテリ電圧値（入力）

バッテリ電圧値は，電圧低下時終了機能（SFR208）を実現するための値である．本ソ

フトウェアでのバッテリ電圧値の取り扱いを次のとおりとする．

・入力先：バッテリ制御システムから，CAN 経由で読み取る

・入力タイミング： 60sec 周期

・値

最小単位：15/255v

最小値：0v

最大値：255v

・CAN 通信データ

「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2] の定義に従う．

3.7 走行可能距離値（入力）

走行可能距離値は，走行可能距離表示機能（SFR204）を実現する値である．本ソフトウェアでの走行可能距離値の取り扱いを次のとおりとする．

・入力先：バッテリ制御システムから，CAN 経由で読み取る

・入力タイミング： 60sec 周期

・値

最小単位：1km

最小値：0km

最大値：50km （50km 以上の値を入力した場合は 50km とする）

・CAN 通信データ

「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2] の定義に従う．

3.8 7 セグ表示値（出力）

7 セグ表示値は，移動速度表示機能（SFR202），バッテリ残量表示機能（SFR203），走行可能距離表示機能（SFR204）において，7 セグ表示器に各々定められた表示をするための値である．それらの値は，前記 3.4 3.5 3.7 を入力して内部計算で求められる．その計算式および出力タイミングは，機能要求毎に 5 章で定める．

3.9 システム状態値（出力）

システム状態値は，システム状態表示機能（SFR205）を実現するための値である．システム状態値は'正常'と'異常'の 2 値を取るが，値の算出方法とシステム状態表示部の LED 表示時期については，5 章で定める．

3.10 通報値（出力）

通報値は，G 値超過通報機能（SFR206）と警報ボタン押下時通報機能（SFR207）を実現するための値である．値の算出方法と通報時期を 5 章で定める．

4. 開発制約要求

コメント [Y14]: 本章では，ソフトウェア開発を行う上での各種の制約を述べる．

4.1 開発言語要求（SFR101）

C 言語（C99）を用い，コーティングは MISRA-C2004 規格に準拠する．

関数名や変数名などの命名規則は，「ASDoQ 社ソフトウェア実装ガイド」[規格文書 3]に従う．

4.2 ミドルウェア要求（SFR102）

RTOS は，TOPPERS/ASP (v1.07)を使用する．

4.3 設計制約（SFR103）

「ASDoQ 社ソフトウェア設計ガイド」[規格文書 2]に準拠する．

4.4 開発環境要求（SFR104）

開発マシンの OS は Windows7 を使用し，コンパイラ群は GCC を使用する．なお，それぞれの版は，開発時点における最新版とする．

4.5 適用プロセス要求（SFR105）

「ASDoQ 社ソフトウェア開発プロセス定義書」[規格文書 1]に準拠する．

5. 機能要求

本章では，2.6.1 (2)で示した機能要求を定義する．

本章で示す機能要求の一部には，表示装置に対する要求がある．本書の可読性を高めるために，図 3 に「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2] において定義された表示装置の模式図を再掲する．以降本章では，まぎれがない限りにおいて「通報システム表示装置」を「表示装置」と呼ぶ．

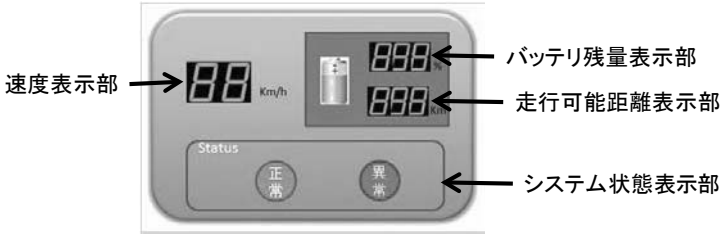

図 3 通報システム表示装置

5.1 起動処理（SFR201）

通報システムの起動時に，本ソフトウェアにより，CPU および RTOS の初期化処理と，ハードウェアの診断処理と，他システムの状態確認処理を，この順で行う．全ての処理を正常に終了したと判断した場合には，図 1 に示す状態が正常状態に遷移するが，一つでも異常と判断した場合には異常状態に遷移する．

(1)CPU および RTOS の初期化処理

以下の順で初期化処理を行う．

- 「XY32B/4L ユーザーズマニュアル：ハードウェア編」[参考文書 1] に定義された，クロック，割り込み許可，AD 変換器などの初期化処理を実施する．
- RTOS の初期化では，割り込みベクトルやタスク数やタスク優先度などを設定する．

(2)ハードウェアの診断処理

以下の順で診断処理を行う．

- 内蔵 RAM の全領域に対して，特定値の書き込みと読み出しを行い，ビット化けが無いことを確認する．
- ROM 領域に対して，プログラムのチェックサムを計算し，ビット化けが無いことを確認する．
- CPU レジスタに対して，シフト演算を行い，ビット化けが無いことを確認する．
- GPS センサと G センサの初期化処理を行い，センサ異常が無いことを確認する．

(3)他システムの状態確認処理

以下の順で状態確認処理を行う．

- 通信システムの状態確認
  通信システムに状態確認メッセージを送信し，正常状態であることを示す回答を

コメント [Y15]: 本章では，機能要求の詳細を要求単位で述べる．ここで，必要に応じて以下の項目を記載して良い．

- ●時間に関する要求
  - ➢応答時間
  - ➢デッドライン
  - ➢制御周期
- ●資源に関する要求
  - ➢排他制御の必要性
  - ➢値サイズ

（注）異常時の機能も，機能要求として記載する．経験的に，定常状態以外でのシステムの動作定義が欠落する傾向があるので，ソフトウェア要求を定義する際に，その検出に努める．

確認する．

- 速度制御システムの状態確認
  速度制御システムシステムに状態確認メッセージを送信し，正常状態であることを示す回答を確認する．
- バッテリ制御システムの状態確認
  バッテリ制御システムに状態確認メッセージを送信し，正常状態であることを示す回答を確認する．

5.2　移動速度表示機能（SFR202）

図 3 通報システム表示装置の速度表示部への表示を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

(1)非通電状態

表示しない．

(2)起動処理状態

速度表示部のセグメントが表示されることを運転者が確認するために，'88'と表示する．

(3)正常状態

まず，速度制御システムから入力した移動速度値の平均を算出し，移動速度平均値とする．移動速度平均値は，速度制御システムから 500msec 周期で入力する移動速度値の最新 5 回分の値の平均値とする．なお，システムの起動時など入力回数が 5 回に満たない場合には，それまでに入力した値の平均を移動速度平均値とする．

次に，移動速度平均値を，表示装置の速度表示部に数字で表示する．なお，十の位が'0'の時（例：7km/h）は十の位は表示しない．ただし，移動速度値が 0km/h の時には，一の位に'0'を表示する．

速度表示部の表示更新周期は，500msec とする．ただし，速度制御システムからの入力周期と位相を揃える必要はない．

(4)異常状態

速度表示部に，'EE'と表示する．

5.3　バッテリ残量表示機能（SFR203）

図 3 通報システム表示装置のバッテリ残量表示部への表示を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

(1)非通電状態

表示しない．

(2)起動処理状態

バッテリ残量表示部のセグメントが表示されることを運転者が確認するために，'888'と表示する．

(3)正常状態

バッテリ制御システムから 60sec 周期で入力したバッテリ残量値を，加工せずに表示装置のバッテリ残量表示部に表示する．なお，100%でないときには百の位を，10%未満の

時には十の位を表示しない（例：100%，85%, 6%）．ただし，バッテリ残量値が 0%の時には，一の位に'0'を表示する．

バッテリ残量表示部の表示更新周期は，60sec とする．ただし，バッテリ制御システムからの入力周期と位相を揃える必要はない．

(4)異常状態

バッテリ残量表示部に，'EE'と表示する．

5.4　走行可能距離表示機能（SFR204）

図 3 通報システム表示装置の走行可能距離表示部への表示を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

(1)非通電状態

表示しない．

(2)起動処理状態

走行可能距離表示部のセグメントが表示されることを運転者が確認するために，'888'と表示する．

(3)正常状態

バッテリ制御システムから 60sec 周期で入力した走行可能距離値を，加工せずに表示装置の走行可能距離表示部に表示する．なお，百および十の位が'0'の時（例：40km, 8km）は，それぞれの位は表示しない．ただし，走行可能距離値が 0km の時には，一の位に'0'を表示する．

走行可能距離表示部の表示更新周期は，60sec とする．ただし，バッテリ制御システムからの入力周期と位相を揃える必要はない．

(4)異常状態

走行可能距離表示部に，'EE'と表示する．

5.5　システム状態表示機能（SFR205）

図 3 通報システム表示装置のシステム状態表示部への表示を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

システム状態値は，'正常'と'異常'の 2 値を取る．値が'異常'となる条件を以下に定める．

・通信システムにデータを送ったにもかかわらず，ACK が帰ってこない場合．

なお, 一度'異常'状態となった場合は, 本プログラムが終了するまで異常状態を保持する．

(1)非通電状態

消灯する．

(2)起動処理状態

システム状態表示部の LED が表示されることを運転者が確認するために，'正常'と'異常'の LED を双方点灯する．

(3)正常状態

'正常'の LED を点灯し，'異常'の LED を消灯する．

(4)異常状態

'正常'の LED を消灯し，'異常'の LED を点灯する．

5.6　G 値超過通報機能（SFR206）

G 値が設定値を超過した場合に， CAN を用いて通信システムに通知する機能を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

(1)非通電状態

何も行わない．

(2)起動処理状態

何も行わない．

(3)正常状態

G 値が変動し，以下のいずれかの事象が生じた時点で，「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]　に定める CAN メッセージを，CAN 通信で通信システムに送信する．

[事象 1]　G 値が-3G よりも大きい値から，-3G 以下になる

[事象 2]　G 値が 3G よりも小さい値から，3G 以上になる

(4)異常状態

何も行わない．

5.7　警報ボタン押下時通報機能（SFR207）

警報ボタンが押下された場合に， CAN を用いて通信システムへ通知する機能を，本ソフトウェアの各状態（2.4　章）別に定める．

(1)非通電状態

何も行わない．

(2)起動処理状態

何も行わない．

(3)正常状態

警報ボタンが，押されていない状態から押下された状態に変化した時点で，「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]　に定める CAN メッセージを，CAN 通信で通信システムに送信する．

(4)異常状態

何も行わない．

5.8　電圧低下時終了機能（SFR208）

通報システム ECU の電源電圧が，動作保証電圧（[上位文書 2]で定義）からその下限値（[上位文書 2]で定義）以下に低下した時点で，プログラムの動作を終了する．

6. 効率性要求

本章では，効率性に対する要求を定義する．

6.1　ROM・RAM サイズ要求（SFR301）

「ムーブレボ通報システム・アーキテクチャ設計書」[上位文書 2]に定めるように，ROM と RAM のサイズを以下の通りとする．

(1)ROM サイズ

256KB

(2)RAM サイズ

24KB

コメント [Y16]: 本章では，効率性に関する要求を定義する．
例えば，プログラムのオブジェクトサイズは，効率性要求の一つである．

7. 保守・移植性要求

本プログラムの開発を以下に規格文書に準拠して行うことで，保守・移植性を確保する．

- 「ASDoQ 社ソフトウェア開発プロセス定義書」[規格文書 1]
- 「ASDoQ 社ソフトウェア設計ガイド」[規格文書 2]
- 「ASDoQ 社ソフトウェア実装ガイド」[規格文書 3]

ただし，以下に述べる設計要求（SFR401），コーディング要求（SFR402），開発文書管理要求（SFR403）は，上記の規格より優先する．例えば，設計に関して，「ASDoQ 社ソフトウェア設計ガイド」[規格文書 2]と設計要求（SFR401）が矛盾する場合には，設計要求（SFR401）を採用する．

コメント [Y17]: 例えば，変数名の命名規則は，保守性要求の一つである．あるいは，C 言語の型として何を使用するかは，移植性要求の一つである．

7.1　設計要求（SFR401）

(1)ハードウェア依存部を独立させる（SFR401-1）

今後，通報システムのセンサとアクチュエータが変更になる可能性がある．そのために，センサとアクチュエータのハードウェアに依存するプログラムをモジュール化し，容易に差し替えることができるようにする．

(2)OS 変更への準備（SFR401-2）

本プログラムは，RTOS として μITRON4.0 を採用して開発する．しかし，将来に RTOS が，AUTOSAR OS 4.0 となる可能性がある．そのために，μITRON4.0 で実装する際には，AUTOSAR OS 4.0 への移植を考慮し，AUTOSAR OS 4.0 に存在する OS サービスのみを使用する．

7.2　コーディング要求（SFR402）

(1)英語コメントの使用（SFR402-1）

今後，ムーブレボの海外展開を行う際に，本プログラムを海外の開発会社に引き渡すことが想定されている．そのために，プログラムのコメントは，全て，英語で記述する．

(2)コーティング規則（SFR402-2）

コーティング規則は，MISRA-C:2004 に準拠する．

7.3　開発文書管理要求（SFR403）

(1)電子化（SFR403-1）

開発文書は，Office2010（Microsoft 社）の Word および Excel のいずれかの形式で作成する．

8. 信頼性要求

本章では，信頼性に関する要求を定義する．

8.1 テスト件数要求（SFR501）

本プログラムのテスト件数は，コメント行を含むプログラムコード 1,000 行あたり，100 件以上を確保する．

8.2 コードカバレッジ要求（SFR502）

本プログラムに対するテスト網羅度は，Modified condition/decision coverage（MC/DC）とする．

以上

コメント [Y18]: 本章では，信頼性に関する要求を定義する．例えば，ソフトウェア 1,000 行あたりに何件のテストを行うかを指定することは，信頼性要求の一つである．